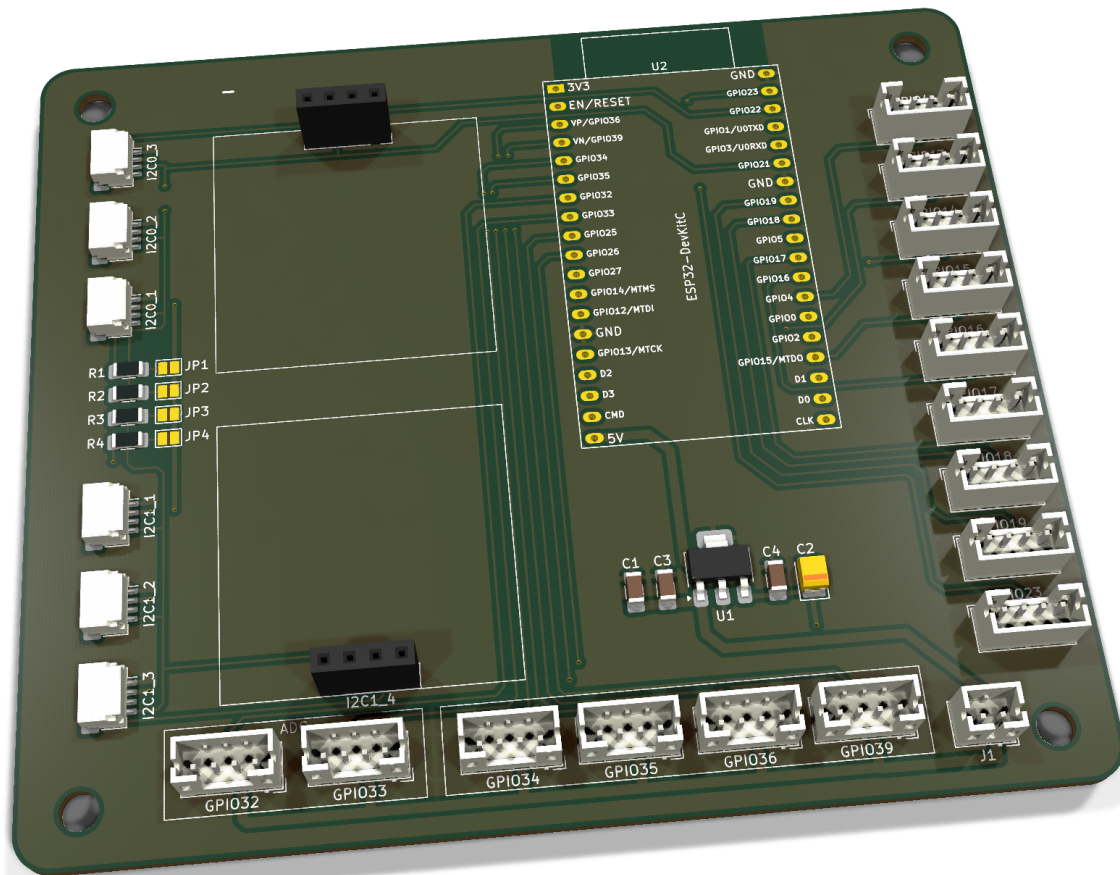


## ENVNODE MAINBOARD

# Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

Mainboard Revision 0.1 • Fertigungsstand 11. August 2026



**Geltungsbereich:** Gefertigtes Layout gemäß EnvNode.zip; Bauteilbezeichnungen gemäß committed KiCad-/BOM-Stand e891730. Die spätere U1-Korrektur ändert das Layout nicht.

Dokumentstand: 21. August 2026

# 1. Teile und Vorbereitung

## 1.1 Bestückungs-BOM

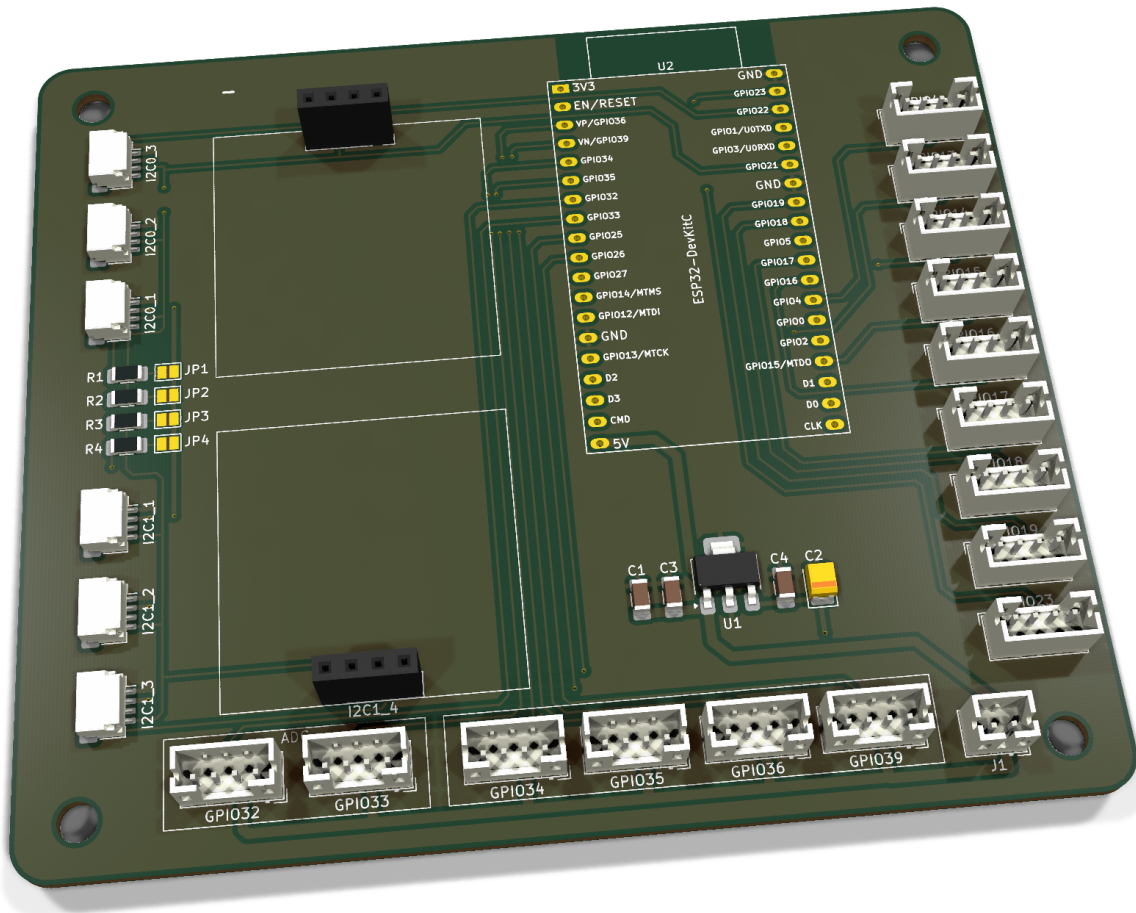
| Ref.       | Anz. | Wert / Typ                  | Gehäuse     | Hinweis                      |
|------------|------|-----------------------------|-------------|------------------------------|
| R1-R4      | 4    | 4,7 kΩ, 1 %                 | 1206        | I <sup>2</sup> C-Pull-ups    |
| C1         | 1    | 10 µF Keramik               | 1206        | Eingang                      |
| C2         | 1    | 47 µF / 10 V Tantal         | EIA 3528-B  | polarisiert                  |
| C3, C4     | 2    | 100 nF Keramik              | 1206        | unpolarisiert                |
| U1         | 1    | LM3940IMP-3.3/NOPB          | SOT-223     | Pin/Tab beachten             |
| U2         | 1    | ESP32-DevKitC, 38 Pin       | Modul       | erst nach Bring-up einsetzen |
| J1         | 1    | JST B2B-PH-K-S, 1×2         | PH, 2,00 mm | 5-V-Eingang                  |
| GPIO...    | 15   | JST-PH, 1×4                 | 2,00 mm     | GPIO-Anschlüsse              |
| I2C0/1_1-3 | 6    | JST-SH/Qwiic, 1×4           | 1,00 mm SMD | seitlicher Anschluss         |
| I2C0/1_4   | 2    | Buchsenleiste 1×4           | 2,54 mm     | interner Breakout            |
| U2-Fassung | 2    | teilbare 1×20-Buchsenleiste | 2,54 mm     | jeweils auf 19 Pole kürzen   |

**Nicht kaufen:** JP1-JP4 sind offene Lötjumper auf der Platine. Sie bleiben im Grundzustand offen und werden nicht mit Drahtbrücken bestückt.

## 1.2 Kritische Orientierung

- ☐ C2 ist polarisiert: Pad 1 liegt an +3,3 V, Pad 2 an GND. Markierung des Tantal-Kondensators vor dem Löten prüfen.
- ☐ U1: Pin 1 = +5 V Eingang, Pin 2 und Kühlfahne = GND, Pin 3 = +3,3 V Ausgang.
- ☐ J1: Pin 1 = +5 V, Pin 2 = GND.
- ☐ U2 wird über seinen 5-V-Pin gespeist. Der 3V3-Pin des DevKits ist auf dieser Platine nicht verbunden.

## 2. Bestückungsübersicht



KiCad-3D-Ansicht der Bestückungsseite. Sie ersetzt bis zur Verfügbarkeit eines Fotos die vereinfachte schematische Darstellung.

**Pin 1:** Gelbe Pad-Markierungen zeigen Pin 1 der Steckverbinder. Bei Kabeln nie nur nach Kabelfarbe gehen; Pinbelegung elektrisch prüfen.

## 3. Empfohlene Löt-Reihenfolge

### 1. R1-R4 sowie C1, C3 und C4

Zuerst die flachen, unpolarisierten 1206-Bauteile löten.

### 2. C2

Tantal-Kondensator mit korrekter Polarität bestücken. Vor dem zweiten Pad nochmals prüfen.

### 3. U1

LM3940 im SOT-223 ausrichten, zuerst einen kleinen Anschluss fixieren, dann Lage prüfen und Kühlfahne mit ausreichend Wärme löten.

#### 4. JST-SH I2C0/1\_1-3

Die sechs feinen SMD-Qwiic-Stecker löten. Erst Haltepads, dann Signalkontakte; unter Vergrößerung auf Brücken prüfen.

#### 5. JP1-JP4 kontrollieren

Alle vier Lötjumper müssen offen bleiben. Keine unbeabsichtigte Zinnbrücke.

#### 6. J1 und GPIO-Stecker

Zweipoligen 5-V-Eingang und 15 vierpolige JST-PH-Stecker gerade einsetzen; je einen Pin fixieren, ausrichten, dann fertig löten.

#### 7. I2C0\_4 und I2C1\_4

Die beiden 1×4-Buchsenleisten rechtwinklig einsetzen.

#### 8. ESP32-Fassung

Zwei teilbare 1×20-Buchsenleisten sauber auf jeweils 19 Pole kürzen und entgraten. Mit einem DevKit nur als Ausrichthilfe positionieren. Nicht am eingesetzten DevKit löten und es vor elektrischen Tests wieder entfernen.

### 4. Anschlussbelegung

#### 4.1 Versorgung J1

| Pin | Signal | Prüfung                                   |
|-----|--------|-------------------------------------------|
| 1   | +5 V   | Eingang; Polarität vor Einschalten prüfen |
| 2   | GND    | Masse                                     |

#### 4.2 Alle GPIO-Stecker

| Pin | Signal                               |
|-----|--------------------------------------|
| 1   | GND                                  |
| 2   | +5 V                                 |
| 3   | GPIO entsprechend Steckerbezeichnung |
| 4   | +3,3 V                               |

Vorhandene Anschlüsse: GPIO4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 32, 33, 34, 35, 36 und 39.

**ESP32-Eingänge:** GPIO34, GPIO35, GPIO36 und GPIO39 sind beim ESP32 Eingangspins. Sie dürfen in der Firmware nicht als Ausgänge verwendet werden.

#### 4.3 I<sup>2</sup>C-Anschlüsse

| Pin | I2C0_1-4 | I2C1_1-4 |
|-----|----------|----------|
| 1   | GND      | GND      |
| 2   | +3,3 V   | +3,3 V   |
| 3   | I2C0_SDA | I2C1_SDA |
| 4   | I2C0_SCL | I2C1_SCL |

Die Anschlüsse \_1 bis \_3 sind JST-SH/Qwiic; \_4 ist jeweils eine 2,54-mm-Buchsenleiste. Elektrische Belegung identisch.

## 4.4 Zuschaltbare I<sup>2</sup>C-Pull-ups

| Jumper | Widerstand  | Leitung  |
|--------|-------------|----------|
| JP1    | R1 · 4,7 kΩ | I2C0_SCL |
| JP2    | R2 · 4,7 kΩ | I2C0_SDA |
| JP3    | R3 · 4,7 kΩ | I2C1_SCL |
| JP4    | R4 · 4,7 kΩ | I2C1_SDA |

**Grundzustand:** JP1–JP4 offen lassen. Nur schließen, wenn dieser Bus Pull-ups benötigt und die resultierende Gesamtbelastung mit bereits vorhandenen Sensor-Pull-ups geprüft wurde.

## 5. Prüfungen ohne Versorgung

- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +5 V und GND.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +3,3 V und GND.
- ☐ J1 Pin 1 führt zum +5-V-Netz; J1 Pin 2 zu GND.
- ☐ U1 Pin 2 und Kühlfahne haben Verbindung zu GND.
- ☐ C2-Polarität stimmt: Plus an +3,3 V, Minus an GND.
- ☐ JP1–JP4 sind sichtbar offen.
- ☐ Keine Brücken an den feinen JST-SH-Signalkontakten.
- ☐ ESP32-DevKit, Sensoren und externe Kabel sind noch nicht eingesteckt.

## 6. Erstinbetriebnahme ohne ESP32

**Grundregel:** Nur die nackte Mainboard-Platine versorgen. Labornetzteil auf 5,0 V und niedrige Strombegrenzung einstellen. Bei unerwartetem Strom oder Erwärmung sofort ausschalten.

| Schritt | Aktion / Sollwert                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | GND und +5 V an J1 korrekt anschließen; Polarität nochmals prüfen.                |
| 2       | Einschalten und Eingangsspannung J1 Pin 1 gegen Pin 2 messen: etwa 5,0 V.         |
| 3       | U1 Pin 1 gegen GND: etwa 5,0 V.                                                   |
| 4       | U1 Pin 3 gegen GND: etwa 3,3 V.                                                   |
| 5       | An je einem GPIO-Stecker Pin 2 = etwa 5,0 V und Pin 4 = etwa 3,3 V prüfen.        |
| 6       | An einem Anschluss jedes I <sup>2</sup> C-Busses Pin 2 = etwa 3,3 V prüfen.       |
| 7       | Ausschalten und kontrollieren, dass U1 und C2 nicht auffällig warm geworden sind. |

## 7. Erstinbetriebnahme mit ESP32

- ☐ Versorgung ausschalten und Spannung abfallen lassen.
- ☐ ESP32-DevKitC mit korrekter Orientierung ohne Pinversatz in beide Buchsenleisten einsetzen.
- ☐ Keine Sensoren oder GPIO-Kabel anschließen; JP1-JP4 weiterhin offen.
- ☐ Strombegrenzung moderat erhöhen und 5 V einschalten.
- ☐ Bootverhalten und Stromaufnahme beobachten; bei Reset-Schleife oder Erwärmung sofort ausschalten.
- ☐ USB/Seriell-Verbindung prüfen und eine minimale Diagnose-Firmware starten.
- ☐ GPIO34/35/36/39 nur als Eingänge konfigurieren.

### 7.1 I<sup>2</sup>C-Busse prüfen

Zunächst jeden Bus einzeln und ohne Sensoren prüfen. SDA und SCL dürfen keinen Kurzschluss gegen GND oder Versorgung haben. Danach genau einen bekannten Sensor anschließen und einen I<sup>2</sup>C-Scan durchführen.

| Bus  | SDA              | SCL              | Ergebnis / Adresse |
|------|------------------|------------------|--------------------|
| I2C0 | ESP32-Pin GPIO21 | ESP32-Pin GPIO22 |                    |
| I2C1 | ESP32-Pin GPIO25 | ESP32-Pin GPIO26 |                    |

**Firmware-Abgleich:** Die Netzbezeichnungen I2C0\_SDA/SCL und I2C1\_SDA/SCL sind verbindlich. Die genannten GPIO-Zuordnungen stammen aus dem PCB-Pinout und müssen in der Firmware entsprechend konfiguriert sein.

### 7.2 Pull-ups nur bei Bedarf aktivieren

- ☐ Buspegel im Ruhezustand prüfen.
- ☐ Vorhandene Pull-ups auf angeschlossenen Breakouts berücksichtigen.
- ☐ Falls erforderlich, immer SDA und SCL desselben Busses gemeinsam aktivieren: JP1+JP2 oder JP3+JP4.
- ☐ Nach dem Schließen Widerstand und Signalfanken erneut prüfen.

## 8. Messprotokoll

| Prüfung           | Soll               | Messwert | Ergebnis |
|-------------------|--------------------|----------|----------|
| J1 Eingang        | 5,0 V              |          |          |
| U1 Ausgang        | 3,3 V              |          |          |
| GPIO Pin 2        | 5,0 V              |          |          |
| GPIO Pin 4        | 3,3 V              |          |          |
| I2C0 Pin 2        | 3,3 V              |          |          |
| I2C1 Pin 2        | 3,3 V              |          |          |
| Ruhestrom ohne U2 | plausibel / stabil |          |          |
| Ruhestrom mit U2  | plausibel / stabil |          |          |

## 9. Fehlerbilder

| Beobachtung                          | Zuerst prüfen                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Keine 5 V auf der Platine            | J1-Polarität; Netzteil; Lötstellen von J1.                                       |
| 5 V vorhanden, keine 3,3 V           | U1-Orientierung und Typ; U1 Pin 2/Tab an GND; C2-Polarität; Kurzschluss auf 3V3. |
| U1 oder C2 wird warm                 | Sofort ausschalten; C2-Polarität; Kurzschluss; falscher Regler.                  |
| ESP32 startet nicht                  | DevKit-Orientierung/Versatz; 5 V an U2 Pin 19; GND; Strombegrenzung.             |
| I <sup>2</sup> C findet keine Geräte | Bus-/GPIO-Konfiguration; Steckerorientierung; SDA/SCL; Sensoradresse; Pull-ups.  |
| I <sup>2</sup> C instabil            | Kabellänge; doppelte/zu starke Pull-ups; Versorgung; JP-Zustand; Buskapazität.   |
| GPIO-Signal unplausibel              | Pin 3 des richtigen Steckers; gemeinsame Masse; 3,3-V-Pegelgrenzen des ESP32.    |

## 10. Revisionsnachweis

| Quelle             | Kennung                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Git-Commit         | e89173079c31082a57a69e5883f63938b92439f1                         |
| EnvNode.kicad_pcb  | b681ab302b1d612b818b9f39e9c88bf1d4b015e20a34e72706c02351bd7d565d |
| EnvNode.kicad_sch  | 9695b5fdccc2db062d06b451e1cd17558742427c9c6573d1f4a62dd4b9a8d2be |
| EnvNode.zip        | 2225803e5d269a5a36e2f4e698d6d442de4bdcf9b1f9c25acc8f159088e5cc17 |
| BOM_Mainboard.xlsx | ed965861223a984f9de25a4db7dac818a30e88425623653ceeb520070753b0d7 |

Gerber-Erzeugung: KiCad Pcbnew 10.0.5 · 11.08.2026, 20:57:21 +02:00. Spätere Änderung: ausschließlich U1-Wertbezeichnung, Layout unverändert.